نقشه راه Phoenix HR: از پایلوت تا محصول

چطور فکر کنیم، تیم را چطور هدایت کنیم، چه چیزی بسازیم و پروژه را از نظر فنی به کدام سمت ببریم

مخاطب: مدیر محصول فنی، CTO و سرپرستان فنی · نسخه ۰٫۱ · ۱۳ مهر ۱۴۰۵ · مبنا: کد مخزن (بازبینی ۷ مهر ۱۴۰۵)، توافق Fit-Gap پایلوت EX، و تحلیل رقبا در فصل ۲۵ `PRODUCT_DOSSIER_FA.pdf`

برچسب‌ها: **CODE** از کد مخزن · **FIT-GAP** ردیف توافق · **WEB** از منابع فصل ۲۵.۹ پرونده · **INFERENCE** استدلال؛ پیش از تعهد بررسی شود.

---

۱. در یک صفحه

تز محصول: «کانال شنیدن و گفت‌وگوی صوتی فارسی برای کارکنان بدون میز، که داخل سازمان اجرا می‌شود و به HRIS موجود وصل می‌شود، نه اینکه جایگزینش شود.» هیچ‌یک از ۱۳ HCM بزرگ جهانی و هیچ رقیب ایرانی این ترکیب را ندارد (پرونده ۲۵.۵ و ۲۵.۵ب).

۱. **موتور ساخته شده، اعتماد نه.** Orchestrator، Voice Agent، تحلیل تماس، Trend و AQA واقعی و باکیفیت‌اند؛ ولی حذف هویت، آستانه گروه کوچک، Audit Log و کنترل مالکیت صوت وجود ندارد. این‌ها همان چیزی است که خریدار HR می‌خرد. FIT-GAP PRV-01/03/05/06/09

۲. **«SaaS» امروز SaaS نیست.** در کد هیچ مفهوم Tenant وجود ندارد و برای هر مشتری یک استقرار جدا ساخته شده (`chatbot-mci`، `chatbot-tejarat`، `chatbot-mobinnet`). برای بازار دولتی و بزرگ ایران این مزیت است، نه نقص: مدل درست فعلاً «استقرار خصوصی مدیریت‌شده» است. CODE grep tenant → 0

۳. **تیم کوچک و متمرکز روی یک نفر است.** حدود ۱۰ نفر روی سرویس‌های اصلی؛ یک نفر ~۴۲٪ کامیت‌ها و دو نفر ~۵۸٪ از تیر ۱۴۰۵. همزمان چند چت‌بات مشتریان دیگر هم نگهداری می‌شود. GIT shortlog since 2026-06-28

۴. **ترتیب درست:** اول آزمون خرید را پاس کنیم (اعتماد)، بعد پایلوت را با عدد اثبات کنیم، بعد محصول دوم را به همان مشتری بفروشیم، و فقط بعد از آن برای مشتری دوم «محصولی» کنیم.

---

۲. چطور فکر کنیم: هشت اصل تصمیم‌گیری

#	اصل	یعنی در عمل
۱	**یک خریدار، یک مسئله، یک عدد**	هر Feature باید به مسئله مکتوب EX و یک معیار قابل اندازه‌گیری گره بخورد؛ «جالب است» دلیل ساخت نیست.
۲	**«پیاده‌سازی شده» ≠ «اندازه‌گیری شده»**	STT هست ولی WER هرگز سنجیده نشده؛ خلاصه هست ولی وفاداری سنجیده نشده (AI-01، AI-03). هیچ قابلیت AI بدون Eval تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

#	اصل	یعنی در عمل
۳	**اعتماد قبل از هوشمندی**	در HR، Privacy و Audit Feature فروش‌اند، نه هزینه. تا PRV بسته نشده، Feature جدید AI نمی‌سازیم.
۴	**بدون Dependency، Deadline نداریم**	همه تعهدها «T + n روز کاری پس از دریافت X» (قاعده TEC-14).
۵	**لایه روی HRIS، نه رقیب HRIS**	با راهکاران، دیدگاه و SAP رقابت نمی‌کنیم؛ اتصال اول فقط‌خواندنی و فایلی است. Payroll و پرونده پرسنلی هرگز.
۶	**محصول = پیکربندی یک هسته**	Helpdesk، Exit Interview، Pulse و Onboarding یک موتورند با Prompt، دانش، Tool و Taxonomy متفاوت. اگر محصول دوم کد جدید زیادی بخواهد، معماری اشتباه است.
۷	**تمایز را جایی بسازیم که رقیب نمی‌تواند**	تلفن فارسی، داخل سازمان، کارکنان بی‌میز. «Helpdesk که فقط جواب می‌دهد» به‌زودی کالایی است (همه ۱۳ HCM دارند).
۸	**شواهد، نه دمو**	تصمیم ادامه/توقف هر موج با عدد گرفته می‌شود (TEC-15)، و دمو همیشه سناریوی واقعی با استثناست.

۳. چه بسازیم: سه لایه قابلیت

پاسخ به این سؤال که «با توجه به پروژه فعلی، چه چیزی برای یک SaaS موفق HR در برابر رقبای بزرگ لازم است و چه چیزی فراتر از توان امروز ماست».

الف) حداقل‌های ورود به بازار — بدون این‌ها خریده نمی‌شویم

قابلیت	امروز	چرا لازم است / چه کسی دارد	تلاش
حذف هویت، آستانه k، Audit Log، کنترل مالکیت صوت	ندارد	آزمون خرید (راهنمای چارگون) و همه رقبای Listening. سناریوی دمو امروز در ۴ گام شکست می‌خورد.	M
ماتریس نقش × داده	جزئی	RBAC هست (PRV-11)؛ نقش‌های HR (مدیر واحد، کارشناس EX، بررسی‌کننده زمان‌دار) تعریف نشده.	S
اندازه‌گیری کیفیت AI (WER، وفاداری خلاصه، دقت موضوع)	ندارد	بدون عدد، معیار پذیرش نداریم. فقط AQA Eval دارد.	M
پیکربندی توسط خود مشتری	جزئی	متن و دانش آری؛ آستانه هشدار و قواعد نه (CON-06، AN-09). همه HCMها Studio دارند.	M
ورود ساختار سازمانی با اعتبارسنجی	جزئی	Segmentation بدون آن بی‌معناست (SEG-01..07).	S
داشبورد ROI و KPI محصول	ندارد	Deel و Leena نتیجه را با «ساعت صرفه‌جویی» گزارش می‌کنند؛ خریدار تمدید را با این می‌سنجد.	S
فرایند پشتیبانی، SLA و مدیریت تغییر	ندارد	پرسش ۹ راهنمای خرید.	S
استقرار تکرارپذیر برای مشتری جدید	جزئی	Helm و Ansible هست (TEC-01)؛ «یک مشتری در یک هفته» هنوز آزموده نشده.	M
گواهی امنیتی برای بازار دولتی	ندارد	نوع و الزام گواهی برای خریدار دولتی/نیمه‌دولتی باید بررسی شود INFERENCE.	?

ب) تمایزدهنده‌ها — جایی که می‌توانیم ببریم

قابلیت	چرا ما و نه رقیب	از کد فعلی	تلاش
Voice Pulse همیشه‌باز برای کارکنان بی‌میز	UKG فقط از Siri/Google و بدون فارسی؛ Qualtrics و Perceptyx متنی.	IVA + Clarifying + CCA + Trend	M
Copilot تحلیل با «نمایش کار»	چارگون پرسش زبان طبیعی را در Pilot دارد؛ ما Eval و SQL قابل بازبینی داریم.	AQA	S
هشدار زودهنگام موضوع در واحد	Trend با Baseline واقعی؛ رقبای داخلی BI ایستا دارند.	`trends/models.py`	S

قابلیت	چرا ما و نه رقیب	از کد فعلی	تلاش
Benchmark و مدل احساس فارسی	دارایی داده‌ای که هیچ رقیب ایرانی ندارد؛ Perceptyx نشان داد مدل کوچک = مدل بزرگ.	`call_ai_tags` + رونوشت پایلوت	S–M
«شنیدیم، انجام دادیم»	فقط ۴۸٪ کارکنان اثر بازخورد را می‌بینند (Qualtrics ۲۰۲۶).	Trend + `send_sms`	S
Exit Interview و پیگیری نیروی جدید با تلفن	پشته همان Pulse؛ فقط تماس خروجی کم است.	IVA + Reminder	M
Helpdesk صوتی قانون کار و فیش (فقط‌خواندنی)	پربازدیدترین سؤالات HR ایران (مالیات حقوق، سنوات)؛ کارکنان شیفتی فیش را نمی‌فهمند.	AIVA + KB + SMS	M
کار در قطعی اینترنت	LLM و تلفن داخل سازمان؛ خریدار ایرانی ۱۴۰۵ آن را شرط کرده.	Self-hosted LLM، Triton	S

ج) فراتر از محصول فعلی یا دشوار

قابلیت	چرا دشوار است	توصیه
SaaS چندمستأجره واقعی	مفهوم Tenant در هیچ سرویس، جدول یا Auth نیست؛ جداسازی داده، صورت‌حساب، ثبت‌نام خودکار و بازطراحی Qdrant/MinIO لازم است.	فعلاً نه. فقط اگر بازار SMB انتخاب شد (XL).
اقدام نوشتنی در HRIS (ثبت مرخصی و…)	به API و مجوز شریک وابسته است؛ احراز هویت قوی کارمند و مسئولیت حقوقی خطا.	بعد از Read-only؛ با شریک Open API چارگون).
HRIS، Payroll، حضور و غیاب	بازار اشباع (راهکاران، دیدگاه)؛ قوانین محلی سنگین.	هرگز.
مصاحبه استخدامی AI	Audit سوگیری مستقل، تشخیص جعل هویت، اتصال ATS، ریسک حقوقی (Eightfold با ISO 42001).	Later؛ فقط با شریک ATS.
پیش‌بینی ترک خدمت	داده HR تاریخی لازم دارد؛ امتیاز فردی اعتماد را از بین می‌برد.	فقط سطح گروه، بعد از اتصال داده.
گراف مهارت و Talent Intelligence	Eightfold روی ۱٫۶ میلیارد مسیر شغلی ساخته؛ ما داده نداریم.	نسازیم.
Speak-up با ناشناسی حقوقی	تغییر صدا، مدیریت پرونده با Audit، پیگیری دوطرفه با کد، الزام حقوقی.	Later؛ بازار خالی ولی پرریسک.
گویش‌ها و زبان‌های ایرانی (ترکی آذری، کردی، لری، لهجه‌های محلی)	داده صوتی برچسب‌دار کم؛ WER فعلی حتی برای فارسی معیار سنجیده نشده.	مسیر پژوهشی؛ اگر جواب دهد، قوی‌ترین مانع ورود رقیب است.
تماس خروجی در مقیاس	رضایت و مقررات مخابراتی، ظرفیت (Celery با concurrency=1، TEC-02)، زمان‌بندی.	Next؛ با آزمون بار.
Studio ساخت Agent بدون کد	UI، نسخه‌بندی، Eval، Sandbox خودکار.	بعد از سومین سناریوی مشابه.
احراز هویت صوتی	مدل بیومتریک و ریسک جعل.	با شریک (عصر گویش پرداز «شناسا»).

قابلیت	چرا دشوار است	توصیه
پیام‌رسان‌های داخلی (بله، روبیکا)	دسترسی API و سیاست پلتفرم؛ Tool روبیکا هست ولی خاموش.	Next، پس از اثبات تلفن.

۴. نقشه راه موجی

هر موج «معیار خروج» دارد، نه فقط تاریخ. تاریخ‌ها نشانگرند و به Dependency وابسته‌اند (اصل ۴). ظرفیت فرض‌شده: تیم فعلی سرویس‌های اصلی.

موج	محتوا	معیار خروج
موج ۰ — اعتماد مهر تا اواسط آبان ۱۴۰۵ (~۶ هفته)	PRV-03 (مالکیت صوت) ← PRV-05 ← PRV-06 (Audit) (آستانه k) ← PRV-01/09 (حذف هویت هنگام ورود داده) ← VIA-03 (رد تماس غیرمجاز) · حذف Token از Log (`coa-api/coa/middlewares.py:31`) · پر کردن TEC-12/13/15 · محیط دمو با داده نمونه (TEC-05) · تحویل «بسته پاسخ به معیارهای انتخاب».	سناریوی دمو با سه استثنا (بسته پاسخ، بخش ۵) بدون شکست اجرا شود؛ EX معیارهای پذیرش را امضا کند.
موج ۱ — اثبات پایلوت آبان تا دی ۱۴۰۵	UAT و پایلوت Harness · EX سنجش WER، وفاداری خلاصه و دقت موضوع · مجموعه طلایی ۱۰ تماس در Benchmark · CI احساس فارسی (۱٬۰۰۰ قطعه) · هزینه و تأخیر هر تماس از داده واقعی · تصمیم درباره `coa-ai` فریزشده (احیا یا جایگزینی، AI-04..07).	معیارهای پذیرش پاس؛ گزارش پایلوت با عدد مشارکت، موضوع‌ها و هزینه هر تماس؛ Go از جلسه TEC-15.
موج ۲ — فروش دوم به همان مشتری بهمن ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶	تماس خروجی زمان‌بندی‌شده (یک بار، برای چهار محصول) · Exit Interview · «شنیدیم، انجام دادیم» · Nudge مدیر با Severity قابل تنظیم · Copilot تحلیل با نمایش Helpdesk · SQL صوتی فقط‌خواندنی با ۱۰–۱۲ Intent پرتکرار و بسته دانش قانون کار.	یک قرارداد توسعه با EX یا واحد دیگر همراه اول؛ نرخ مشارکت دوره دوم Pulse بالاتر از دوره اول.
موج ۳ — محصولی‌سازی اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۶	مدل داده «سناریو» نسخه‌دار (Prompt + دانش + Taxonomy + Tool + سیاست) · تنظیمات کاربری برای EX · استقرار یک‌هفته‌ای برای مشتری جدید · MCP Server برای خروجی Insight تجمیعی · اتصال فقط‌خواندنی به یک HRIS (از مسیر شریک) · Trust Center و تمرین قطع اینترنت.	مشتری دوم (خارج از همراه اول) بدون کد اختصاصی راه‌اندازی شود.
موج ۴ — شرط‌بندی‌ها نیمه دوم ۱۴۰۶	یکی یا دو مورد از لایه «ج» بر اساس داده بازار: Speak-up، توضیح فیش با اتصال Payroll، غربالگری استخدام با شریک ATS، مسیر پژوهشی گویش‌ها.	هر شرط‌بندی با یک مشتری متعهد شروع شود، نه با فرض.

۵. چطور تیم را هدایت کنیم

الف) ساختار: سه جریان با مالک مشخص

جریان	محدوده	معیار سلامت
اعتماد و پلتفرم	`adcs-auth`، Audit، حذف هویت، آستانه k، استقرار، امنیت، ظرفیت	صفر نشت هویت در آزمون؛ ۱۰۰٪ دسترسی‌ها در Log؛ زمان راه‌اندازی مشتری
گفت‌وگو	`chatbot-iva-agent`، `aiva`، `agentlib`، دانش، تماس خروجی	نرخ تماس کامل؛ WER؛ تأخیر پاسخ؛ نرخ ارجاع به انسان
بینش	`coa-api`، Trend، `aqa`، مدل احساس و موضوع	دقت موضوع؛ وفاداری خلاصه؛ زمان رسیدن به بینش

> **ریسک تمرکز دانش:** با تمرکز ~۴۲٪ کامیت‌ها روی یک نفر، هر جریان یک مالک دوم آموزش‌دیده داشته باشد؛ `CODEOWNERS` با دو نام برای هر سرویس؛ Pair Programming روی `aiva` در موج ۰ و ۱. INFERENCE from GIT

ب) تمرکز و ظرفیت

- سقف ظرفیت برای چت‌بات مشتریان دیگر را صریح کنید (مثلاً ۲۰٪) تا موج ۰ و ۱ قربانی درخواست‌های پراکنده نشوند INFERENCE.
- ۲۰٪ ظرفیت هر Sprint برای بدهی فنی و امنیت؛ در موج ۰ این عدد بیشتر است.
- هر کار جدید باید به یک ردیف Fit-Gap یا یک ایده شماره‌دار فصل ۲۵ وصل باشد.

ج) آهنگ کار

جلسه	تکرار	خروجی
مرور محصول	هفتگی	به‌روزرسانی `FIT_GAP_TRACKER.xlsx` به‌عنوان تنها منبع حقیقت؛ Blockerها و Dependencyهای منتظر EX.
دموی سناریو با EX	دوهفتگی	همیشه سناریوی واقعی با یک استثنا؛ بازخورد ثبت‌شده.
Discovery	ماهانه	گفت‌وگو با ۵ کارمند خط مقدم و ۳ کارشناس EX؛ فهرست سؤالات واقعی (نه فرضی).
مرور شاخص‌ها	ماهانه	درخت شاخص (بخش ۷)؛ تصمیم توقف یا ادامه هر ایده.
مرور رقبا	فصلی	به‌روزرسانی فصل ۲۵ پرونده؛ ورود عامراندیش یا عصر گویش پرداز به HR را رصد کنید.

د) تعریف «انجام شد» برای هر قابلیت AI

۱. مجموعه آزمون و معیار با عدد پایه.

۲. Trace در Phoenix/OpenTelemetry (الگوی موجود در `aqa` و `adcs-knowledgebase`).

۳. بازبینی حریم خصوصی: چه داده‌ای ذخیره می‌شود، چه کسی می‌بیند.

۴. هزینه هر تماس یا هر درخواست اندازه‌گیری شده.

۵. مسیر بازگشت (Rollback) و Flag خاموش‌کردن.

هـ) قواعد تصمیم: بسازیم، شریک شویم، یا نسازیم

تصمیم	وقتی…	نمونه
بسازیم	تمایز ما را تقویت می‌کند و بیش از ۷۰٪ آن از هسته موجود می‌آید.	Copilot، Exit Interview، Pulse، مدل احساس فارسی
شریک شویم	داده یا مجوزش مال دیگری است.	HRIS (چارگون، همکاران سیستم)، بیومتریک صوتی، ATS
نسازیم	رقیب داده یا توزیع برتر دارد، یا خط قرمز اخلاقی است.	Payroll، گراف مهارت، امتیاز ریسک فردی، Passive Listening
متوقف کنیم	بعد از دو دوره، شاخص هدف حرکت نکرد.	هر ایده‌ای در موج ۲ به بعد

۶. چطور پروژه را فنی هدایت کنیم

#	جهت فنی	اقدام	موج
۱	**Privacy در ورودی، نه خروجی**	حذف هویت پیش از ذخیره، در مسیر مصرف Kafka و یک بار برای همه سرویس‌ها؛ Audit به‌صورت Middleware مشترک در `adcs` ؛ آستانه k در لایه Query (هم `coa-api` هم Viewهای AQA).	۰
۲	**Eval به‌عنوان دروازه انتشار**	سه لایه: Eval آفلاین روی هر Commit، مجموعه طلایی ~۱۰۰ تماس فارسی که Deploy را متوقف می‌کند، و پایش روزانه روی Trace واقعی (الگوی Rippling). الگوی `aqa/api/routers/evaluation/run.py` را به IVA و AIVA ببرید.	۱
۳	**Observability یکسان**	Tracing فعلی `aqa` و دانش را به `aiva` و `chatbot-iva-agent` گسترش دهید؛ هزینه، تأخیر و نتیجه هر Turn در یک داشبورد.	۱
۴	**«سناریو» به‌عنوان داده**	تعریف هر محصول (Prompt، دانش، Taxonomy، Tool، سیاست حریم خصوصی، KPI) در یک مدل نسخه‌دار به جای متغیر محیطی؛ پایه Studio و استقرار سریع.	۲–۳
۵	**LLM هرگز مقدار نسازد**	برای اقدام‌ها: Slot با Resolver از سیستم ثبت، تأیید شفاهی پیش از Write، Idempotency؛ ارتقای Clarifying فعلی (`aiva/chat/utils/agents.py:148`).	۲
۶	**Integration با قرارداد روشن**	اول فایل با Validator و گزارش خطا؛ بعد MCP Client (موجود در `agentlib-plugin-mcp`)؛ MCP Server برای خروجی Insight تجمیعی.	۲–۳
۷	**ظرفیت و بار**	رفع سقف Celery با concurrency=1 (TEC-02)؛ آزمون بار با اسکریپت موجود `websocall` پیش از تماس خروجی.	۱–۲
۸	**هزینه هر تماس**	۵ تا ۷ فراخوانی LLM در هر Turn؛ مسیریابی کارهای ساده (احساس، طبقه‌بندی) به مدل کوچک؛ Prompt پایدار برای Cache که الان هست.	۱–۲
۹	**بدهی پنهان**	تصمیم صریح درباره `coa-ai` فریزشده (آخرین کامیت تیر ۱۴۰۴) که منطق موضوع‌گذاری در آن است.	۱
۱۰	**تاب‌آوری بدون اینترنت**	فهرست همه وابستگی‌های خارجی در زمان اجرا (API، مدل، Package)، حذف آن‌ها، و تمرین دوره‌ای قطع اینترنت.	۳
۱۱	**چندمشتری بدون چندمستأجری**	یک Chart و Values جدا برای هر مشتری، پیکربندی به‌عنوان داده، و چک‌لیست راه‌اندازی یک‌هفته‌ای. Tenancy واقعی فقط با تصمیم بازار SMB.	۳

۷. درخت شاخص‌ها

سطح	شاخص	منبع داده
کسب‌وکار	تمدید پایلوت؛ فروش محصول دوم؛ مشتری دوم	قرارداد
محصول	نرخ مشارکت کارکنان خط مقدم؛ نرخ تماس کامل؛ زمان رسیدن به بینش؛ اقدام‌های ثبت‌شده مدیر	`coa-api` ، Trend، ایده ۱۹

سطح	شاخص	منبع داده
کیفیت AI	WER؛ وفاداری خلاصه؛ دقت موضوع و احساس؛ نرخ ارجاع درست به انسان	Harness موج ۱
اعتماد	نشت هویت = ۰؛ پوشش Audit = ۱۰۰٪؛ گروه زیر k نمایش داده‌نشده = ۱۰۰٪	آزمون‌های موج ۰
اقتصاد	هزینه و تأخیر هر تماس	Payload پایان Session (`chatbot-iva-agent/src/schema.py:142-170`)
تیم	زمان از Merge تا Production؛ تعداد مالک دوم آموزش‌دیده	Git و CI

---

۸. ریسک‌های نقشه راه

ریسک	نشانه	پاسخ
Dependencyهای EX دیر برسند	۱۳ ردیف فقط به EX وابسته‌اند	تعهد شرطی T+n؛ پیگیری هفتگی در مرور محصول
کیفیت STT روی صدای واقعی کارکنان پایین باشد	WER سنجیده نشده	Harness در اول موج ۱؛ گزینه جایگزین (آوانگار پارت) را از قبل آزموده نگه دارید
ورود عامراندیش یا عصر گویش پرداز به HR	اعلام محصول HR	Case Study پایلوت و دانش دامنه HR زودتر منتشر شود
فرسودگی یا رفتن نفر کلیدی	تمرکز ~۴۲٪ کامیت‌ها	مالک دوم، CODEOWNERS، مستندسازی
پراکندگی تیم بین مشتریان	چت‌بات‌های متعدد در مخزن	سقف ظرفیت صریح
همراه اول سامانه HR را از SAP به سامانه دیگری ببرد	آگهی کارشناس ERP: «مشارکت در انتخاب نرم‌افزار ماژول‌های HR»	اتصال SEG-07 پشت Adapter مستقل از فروشنده (پرونده ۲۵.۳ج)
چارگون پرسش زبان طبیعی را عمومی کند	اکنون در Pilot	تمایز AQA را به Eval و صوت گره بزنید؛ شراکت از مسیر Open API را بررسی کنید

---

۹. بیست روز اول: کارهای این هفته و هفته بعد

۱. اصلاح PRV-03 و حذف Token از Log — امروز؛ کوچک و بحرانی.

۲. تعیین مالک هر سه جریان و مالک دوم هر سرویس.

۳. جلسه با EX برای k، متن اعلان حریم خصوصی، فهرست شماره‌ها و معیارهای پذیرش (بسته پاسخ، بخش ۱۱).

۴. طراحی Audit Middleware و حذف هویت در ورودی (یک سند یک‌صفحه‌ای، بعد پیاده‌سازی).

۵. ضبط ۲۰ تماس آزمایشی داخلی و ساخت اولین مجموعه طلایی.

۶. نسخه نهایی بسته پاسخ با اعداد EX و ارسال پیش از جلسه ارزیابی.